

7. 구간 $-1 \leq x \leq 1$ 에서

$$\text{함수 } f(x) = e^{-x^2} + \frac{1}{4}x^2 + 1 + \frac{1}{e^{-x^2} + \frac{1}{4}x^2 + 1} \text{ 의}$$

최댓값 M 과 최솟값 m 을 구하면?

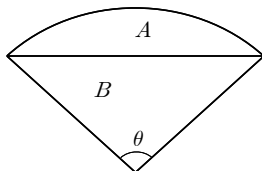
$$\textcircled{1} \quad M = \frac{5}{2}, \quad m = \frac{1}{e} + \frac{5}{4} + \frac{4e}{4+5e}$$

$$\textcircled{2} \quad M = \frac{5}{2}, \quad m = \frac{1}{e} - \frac{5}{4} + \frac{4e}{4+5e}$$

$$\textcircled{3} \quad M = \frac{3}{2}, \quad m = -\frac{1}{e} + \frac{5}{4} + \frac{4e}{4+5e}$$

$$\textcircled{4} \quad M = \frac{3}{2}, \quad m = -\frac{1}{e} + \frac{5}{4} + \frac{2e}{4+5e}$$

8. 다음 그림과 같이 반지름이 1 이고 중심각이 θ 인 부채꼴의 현에 의해 영역이 A, B 로 나뉜다. 두 영역 A, B 의 넓이가 같아질 때의 θ 를 뉴턴의 방법으로 구하려고 한다. 첫 번째 근사해 $\theta = \pi$ 일 때, 두 번째 근사해를 구하면?



$$\textcircled{1} \quad \frac{\pi}{4}$$

② $\pi - 1$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\pi}{3}$$

④ $\frac{2}{3}\pi$

9. 다음 <보기>중 도함수가 옳지 않은 것의 개수는?(고려대)

<보기>

$$(1) \quad y = \operatorname{sech} x (1 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{1 + \sinh x}{1 - \sinh x}$$

$$y' = -\operatorname{sech} x \tanh x (2 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{2 \cosh x}{(1 - \sinh x)^2}$$

$$(2) \quad y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1-x^2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})$$

$$y' = \tanh^{-1}x + \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}$$

$$(3) \quad y = \sqrt{\sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x$$

$$y' = \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x} \sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x (\ln(\cos x) + x \tan x)$$

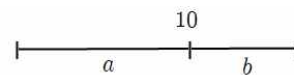
① 1개

② 2개

③ 3개

④ 0개

10. 아래 그림과 같이 $10m$ 길이의 철사가 두 조각으로 잘려있다. 이 중 길이가 am 인 한 조각은 구부려서 정사각형을 만들고 길이가 bm 인 나머지 한 조각은 구부려서 원을 만든다. 만들어진 정사각형과 원의 면적의 합이 최소가 되는 경우의 a 값을 구하면 $\frac{q}{p+\pi}$ 이다. 이 때, pq 의 값은?



① 60

② 80

③ 110

④ 160

11. $x > 0$ 에서 정의된 함수 $x^{x^{-2}}$ 의 극값이 최솟값인지 최댓값인지 말하고 그 값을 구하면?

- ① 최솟값, $e^{\frac{1}{2e}}$ ② 최댓값, $e^{\frac{1}{2e}}$
 ③ 최솟값, $e^{\frac{1}{e}}$ ④ 최댓값, $e^{\frac{1}{e}}$

12. 함수 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 의 n 계 도함수가 $f^{(n)}(x) = \frac{a_n + b_n \ln x}{x^{n+1}}$

일 때, $a_{n+1} + b_{n+1} + (n+1)(a_n + b_n)$ 의 값은?
 (단, 모든 자연수 n 에 대해 a_n 과 b_n 은 실수)

- ① $n!$ ② $(-1)^n n!$
 ③ $(n+1)!$ ④ $(-1)^{n+1} (n+1)!$

13. 곡선 $\frac{x^3}{\sqrt{27}} - y^3 = 1$ 위의 점 (x, y) 에서 점근선 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ 까지

의 거리를 $d(x, y)$ 라고 할 때, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} x^a d(x, y)$ 가 양수가

되는 a 와 b 에 대하여 ab 의 값을 구하면?

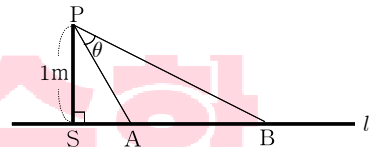
- ① 1 ② $\sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{3}$ ④ 2

14. 한 주자가 $5m/s$ 의 일정한 속력으로 반지름이 200m인 원형트랙 주위를 달린다. 주자의 친구는 트랙의 중심에서 400m 떨어진 거리에 서있다. 두 친구 사이의 거리가 300m 일 때, 이들 사이의 거리는 얼마나 빨리 변하는지 다음 중에서 알맞은 값을 고르면?(연세대)

- ① $\frac{5\sqrt{5}}{4}$ ② $\frac{5\sqrt{35}}{36}$
 ③ $\frac{5\sqrt{35}}{24}$ ④ $\frac{5\sqrt{15}}{4}$

15. 그림과 같이 관측 장비가 직선 l 에서 1m 만큼 떨어진 점 P에 위치하고 있다. 두 물체 A, B가 점 P에서 가장 가까운 직선 위의 점 S에서 동시에 출발하여 직선을 따라 움직인다. A의 속도가 1m/min이고 B의 속도가 3m/min으로 일정할 때, 각 APB의 크기 θ 의 최댓값은?

(단, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$)



- ① $\frac{5}{12}\pi$ ② $\frac{\pi}{3}$
 ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{6}$